ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Rapport de projet

4ème année

Ingénierie Informatique et Réseaux

Sous le thème

Développement d'un portail de gestion pour artisans



Réalisé par :
Younes Bakkali Terghi
Sara Ezzogary
4DDSIR G6 -G61

Encadré par :
Tuteur de l'école : Dr. Zineb Naji

ANNEE UNIVERSITAIRE: 2025-2026



Remerciements

Avant de présenter ce rapport de projet, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes et institutions qui nous ont accompagnés et soutenus tout au long de ce travail. Ce rapport s'appuie notamment sur un cahier des charges qui a servi de support essentiel pour cadrer, organiser et orienter la réalisation du projet.

Nous tenons à remercier tout particulièrement **Mme. Zineb Naji**, notre encadrante pédagogique, pour son suivi rigoureux, ses conseils avisés et son accompagnement tout au long des différentes phases du projet.

Nous adressons également nos remerciements à notre établissement ainsi qu'à l'ensemble du corps enseignant pour la qualité de la formation dispensée, qui nous a permis de mobiliser nos connaissances théoriques et pratiques dans la réalisation de ce projet.

Nous exprimons enfin notre profonde reconnaissance à nos familles et à nos proches pour leur soutien constant, leurs encouragements et leur patience, qui ont grandement contribué à l'aboutissement de ce travail.



Résumé

Ce rapport présente **Bricole.ma**, une plateforme web dédiée à la mise en relation entre artisans et clients au Maroc. Elle offre aux utilisateurs plusieurs fonctionnalités essentielles : recherche d'artisans par catégorie et localisation, consultation des annonces de services, exploration des réalisations, interaction via un chatbot intelligent et accès à des recommandations adaptées aux besoins exprimés.

Le développement repose sur une architecture moderne combinant un frontend basé sur Next.js (React) et un backend structuré autour d'API performantes. Le stockage des données est assuré par MongoDB, tandis que Redis est utilisé pour optimiser les performances via la gestion du cache et des recherches rapides. L'intégration de services externes tels que Google OAuth 2.0 et Apify permet respectivement l'authentification sécurisée et l'enrichissement des données via le scraping de Google Places. Un système intelligent basé sur l'algorithme Random Forest renforce les fonctionnalités du chatbot et de recommandation.

Ce projet illustre la maîtrise des technologies web modernes et la capacité à concevoir une application performante, intelligente et évolutive. Il met en avant une intégration cohérente de solutions techniques avancées au service d'une expérience utilisateur fluide, intuitive et adaptée au contexte marocain.

Mots-clés :
Artisanat, Plateforme web, Géolocalisation, Next.js, MongoDB, IA, Recherche intelligente.

Abstract

This report presents **Bricole.ma**, a web platform designed to connect artisans and clients in Morocco. It provides users with several key features, including searching for artisans by category and location, browsing service listings, exploring portfolios of previous work, interacting through an intelligent chatbot, and accessing personalized recommendations based on user needs.

The development is based on a modern architecture combining a frontend built with Next.js (React) and a backend structured around high-performance APIs. Data storage is ensured by MongoDB, while Redis is used to enhance performance through caching and fast search capabilities. The integration of external services such as Google OAuth 2.0 and Apify enables secure authentication and data enrichment through Google Places scraping. An intelligent system based on the Random Forest algorithm strengthens both chatbot interactions and recommendation features.

This project demonstrates proficiency in modern web technologies and the ability to design a scalable, intelligent, and high-performance application. It highlights the effective integration of advanced technical solutions to deliver a smooth, intuitive, and context-adapted user experience.

Keywords :
Artisans, Web Platform, Geolocation, Next.js, MongoDB, Artificial Intelligence, Intelligent Search.

Table des matières

Remerciements . . . . . **i**

Résumé . . . . . **ii**

Abstract . . . . . **iii**

Introduction Générale **2**

1 Contexte Général du Projet **3**

1.1 Introduction 3

1.2 Présentation du projet 3

1.3 Objectifs du projet 4

1.4 Supervision du projet 4

1.4.1 Méthodologie du travail 4

1.4.2 Problématique 5

1.4.3 Planification 5

1.5 Conclusion 5

2 Analyse et conception **6**

2.1 Introduction 6

2.2 Cahier des charges 6

2.2.1 Module Chatbot Intelligent de Bricole.ma 7

2.2.2 Fonctionnalités Requises 9

2.3 Étude des Besoins 9

2.3.1 Besoins Fonctionnels 9

2.3.2 Besoins Non Fonctionnels 10

2.4 Étude de l'existant 11

2.4.1 MisterBricolage.ma 11

2.4.2 Artisanat.ma 11

2.4.3 Sna3ia.ma 11

2.5 UML 12

2.6 Diagrammes des Cas d'Utilisation 12

2.7 Diagrammes de séquence . . . 13
2.7.1 Authentification Multi-mode . . . 14
2.7.2 Ajout de Publication . . . 14
2.7.3 Recherche avec IA et Filtrage . . . 15
2.7.4 Tableau de bord Admin . . . 15
2.8 Diagrammes de Classes . . . 16
2.9 Conclusion . . . 16

3 Outils et Technologies . . . 17
3.1 Introduction . . . 17
3.2 Outils et Technologies . . . 17
3.2.1 Framework et Langages . . . 17
3.2.2 Interface Utilisateur . . . 17
3.2.3 Intelligence Artificielle et APIs . . . 18
3.2.4 Stockage et Performance . . . 19
3.3 Outils de Développement . . . 20
3.3.1 PlantUML (StartUML) . . . 20
3.3.2 WebStorm . . . 20
3.3.3 Postman . . . 21
3.4 Conclusion . . . 21

4 Réalisation Pratique . . . 22
4.1 Introduction . . . 22
4.2 Interface Utilisateur : Accueil et Exploration . . . 22
4.3 Authentification et Contact . . . 24
4.4 Tableau de Bord Administrateur . . . 25
4.5 Tableau de Bord Artisan . . . 27
4.6 Intelligence Artificielle et Assistance . . . 29
4.7 Conclusion . . . 29

5 Défis Techniques et Perspectives . . . 30
5.1 Introduction . . . 30
5.2 Défis Techniques Rencontrés . . . 30
5.3 Perspectives d'Évolution . . . 31
5.4 Conclusion . . . 31

Conclusion Générale . . . 32

Table des figures

2.1 Capture d'écran - Diagramme des Cas d'utilisation . . . 13
2.2 Capture d'écran - Séquence : Authentification sécurisée . . . 14
2.3 Capture d'écran - Séquence : Ajouter une publication . . . 14
2.4 Capture d'écran - Séquence : Recherche intelligente . . . 15
2.5 Capture d'écran - Séquence : Statistiques Admin . . . 15
2.6 Capture d'écran - Diagramme de Classes NoSQL . . . 16

3.1 Next.js . . . 17
3.2 Tailwind CSS . . . 17
3.3 Bootstrap . . . 18
3.4 Google Gemini . . . 18
3.5 Apify . . . 18
3.6 Cloudinary . . . 19
3.7 MongoDB . . . 19
3.8 Redis . . . 19
3.9 PlantUML / StartUML . . . 20
3.10 WebStorm . . . 20
3.11 Postman . . . 21

4.1 Page d'accueil (home) . . . 22
4.2 Footer de la page d'accueil (home-footer) . . . 23
4.3 Interface d'exploration (explore) . . . 23
4.4 Détail d'un service (Detail-Service) . . . 23
4.5 Interface de recherche avancée (Cherche-proxy) . . . 24
4.6 Interface d'authentification (auth) . . . 24
4.7 Page de contact (contact) . . . 25
4.8 Vue d'ensemble de l'administration . . . 25
4.9 Gestion des utilisateurs . . . 26
4.10 Suivi des annonces . . . 26
4.11 Vérifications administrateur . . . 26
4.12 Interface artisan . . . 27
4.13 Statistiques de performance artisan . . . 27
4.14 Gestion du catalogue . . . 27
4.15 Messagerie artisan . . . 28
4.16 Gestion des missions . . . 28

4.17 Carte professionnelle artisan 28
4.18 Assistant intelligent BricoleBot 29

Table des Abréviations

Abréviation	**Définition**
UML	Unified Modeling Language
CSS	Cascading Style Sheets
JS	JavaScript
JSON	JavaScript Object Notation
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
AI	Artificial Intelligence
UX	User Experience
UI	User Interface
JWT	JSON Web Token (Secure Authentication)
Next.js	React-based framework for building web applications
React	JavaScript library for building user interfaces
MongoDB	NoSQL document-oriented database
Redis	In-memory data store used for caching and performance
OAuth 2.0	Secure authentication protocol (Google Sign-In)
Apify	Web scraping platform (Google Places data extraction)
PWA	Progressive Web Application
NoSQL	Non-relational database
ML	Machine Learning
RF	Random Forest (Machine Learning algorithm)
IP	Internet Protocol (used for geolocation)

Introduction Générale

Dans un contexte où la digitalisation des services devient essentielle, le secteur de l'artisanat au Maroc souffre encore d'un manque de plateformes spécialisées permettant une mise en relation efficace entre artisans et clients. Les utilisateurs recherchent aujourd'hui des solutions modernes, rapides et intelligentes pour trouver des professionnels qualifiés, comparer les services et accéder à des informations fiables. L'expérience utilisateur, la géolocalisation et l'exploitation intelligente des données sont désormais des besoins fondamentaux.

C'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet **Bricole.ma**, développé dans le cadre de notre formation en ingénierie Informatique et Réseaux à l'EMSI. Cette plateforme propose un espace complet permettant aux artisans de publier leurs services et leurs réalisations, et aux clients de rechercher facilement des prestataires selon leurs besoins, leur localisation et leurs préférences.

Bricole.ma repose sur une architecture moderne combinant **Next.js (React)** pour le front-end et des API performantes pour le back-end, garantissant performance, fluidité et sécurité. La base de données est gérée via **MongoDB**, tandis que des technologies comme **Redis** optimisent les performances du système. Des services externes tels que **Google OAuth 2.0** et **Apify** sont intégrés pour assurer respectivement une authentification sécurisée et l'enrichissement des données via Google Places. L'algorithme **Random Forest** contribue au fonctionnement du chatbot intelligent et du système de recommandation.

Cette introduction présente les motivations du projet ainsi que les choix techniques réalisés. **Bricole.ma** illustre notre capacité à concevoir une solution web moderne, intelligente et évolutive, répondant aux besoins d'une plateforme de mise en relation dans le domaine de l'artisanat.

Chapitre 1: Contexte Général du Projet

1.1 Introduction

Le secteur de l'artisanat au Maroc occupe une place importante dans l'économie nationale, mais reste encore peu digitalisé. Les méthodes traditionnelles de mise en relation entre artisans et clients (bouche-à-oreille, réseaux sociaux non spécialisés, annonces informelles) présentent plusieurs limites en termes de visibilité, d'accessibilité et d'efficacité.

Avec l'évolution des technologies numériques, les utilisateurs recherchent aujourd'hui des solutions modernes, rapides et intelligentes pour trouver des professionnels qualifiés, comparer les offres et accéder à des services fiables. L'intégration de fonctionnalités avancées telles que la géolocalisation, la recherche intelligente et l'intelligence artificielle devient ainsi indispensable pour améliorer l'expérience utilisateur.

Ce chapitre présente le contexte dans lequel s'inscrit la création de la plateforme **Bricole.ma**, en mettant en évidence les enjeux liés à la digitalisation du secteur artisanal et les solutions technologiques proposées pour y répondre efficacement.

1.2 Présentation du projet

Dans le cadre de notre formation à l'EMSI, nous avons conçu et développé **Bricole.ma**, une plateforme web dédiée à la mise en relation entre artisans et clients au Maroc. Ce projet vise à offrir une solution moderne facilitant la recherche de services artisanaux et la valorisation des compétences des professionnels.

La plateforme **Bricole.ma** propose un ensemble de fonctionnalités essentielles telles que la gestion des comptes utilisateurs (artisans et clients), la publication et la consultation des annonces de services, la gestion d'un catalogue de produits ou réalisations, ainsi que l'intégration d'un chatbot intelligent pour accompagner les utilisateurs. Un système de recherche intelligente combiné à la géolocalisation permet de proposer des résultats pertinents et adaptés à la position de l'utilisateur. L'algorithme **Random Forest** est utilisé pour améliorer les recommandations et l'interaction avec le chatbot.

Le développement du projet repose sur une architecture moderne combinant **Next.js (React)** pour le front-end et des API performantes pour le back-end. Les données sont stockées dans **MongoDB**, tandis que **Redis** est utilisé pour optimiser les performances. Des services externes tels que **Google OAuth 2.0** et **Apify** sont intégrés pour assurer l'authentification sécurisée et l'enrichissement des données via Google Places.

Réalisé selon une démarche Agile, ce projet a évolué à travers plusieurs itérations, permettant d'intégrer progressivement les fonctionnalités tout en répondant aux besoins des

utilisateurs. Ainsi, **Bricole.ma** constitue une solution innovante, performante et évolutive adaptée au contexte marocain.

1.3 Objectifs du projet

Le projet **Bricole.ma** a pour ambition de développer une plateforme web moderne et intelligente facilitant la mise en relation entre artisans et clients. Les objectifs principaux sont les suivants :

Faciliter la mise en relation entre artisans et clients : Grâce à une plateforme centralisée permettant de rechercher, consulter et contacter facilement des professionnels.

Améliorer l'expérience utilisateur : Via une interface intuitive, responsive et une navigation fluide intégrant la recherche intelligente et la géolocalisation.

Valoriser les artisans : En leur offrant un espace pour publier leurs services, leurs réalisations et développer leur visibilité.

Intégrer des fonctionnalités intelligentes : Comme un chatbot basé sur l'intelligence artificielle et un système de recommandation utilisant l'algorithme Random Forest.

Garantir performance et sécurité : En utilisant des technologies modernes telles que Next.js, MongoDB et Redis.

Adopter une démarche Agile : Permettant une évolution progressive du projet en fonction des besoins et des retours utilisateurs.

1.4 Supervision du projet

1.4.1 Méthodologie du travail

Pour assurer le bon déroulement de notre projet **Bricole.ma**, nous avons adopté une approche itérative et incrémentale inspirée des principes du développement Agile.

Le travail a été structuré selon un cadre Scrum simplifié, organisé en sprints. Chaque sprint comprend une phase de planification, une phase de développement, une revue des fonctionnalités réalisées et une rétrospective pour améliorer le processus.

Cette méthodologie a favorisé la collaboration entre les membres de l'équipe, une bonne répartition des tâches et une intégration progressive des fonctionnalités avec des tests réguliers.

Grâce à cette approche, nous avons pu garantir la qualité, la cohérence et la performance de la plateforme **Bricole.ma** tout en respectant les délais.

1.4.2 Problématique

Le secteur de l'artisanat au Maroc fait face à plusieurs difficultés : manque de visibilité des artisans, difficulté pour les clients de trouver des professionnels qualifiés, absence de plateformes spécialisées intégrant géolocalisation et recherche avancée, ainsi qu'un manque de solutions intelligentes pour orienter les utilisateurs.

Dans ce contexte, il devient nécessaire de concevoir une solution numérique permettant de centraliser les informations, d'améliorer l'accès aux services artisanaux et d'offrir une expérience utilisateur fluide et personnalisée.

La problématique principale consiste donc à développer une plateforme web innovante, **Bricole.ma**, capable de connecter efficacement artisans et clients, tout en intégrant des fonctionnalités intelligentes adaptées aux besoins actuels.

1.4.3 Planification

Pour organiser efficacement notre travail, nous avons établi un planning structuré basé sur les différentes phases du projet.

N° du Sprint	Sprint	Objectifs du Sprint	Tâches principales	Durée
1	Analyse et conception	- Identifier les besoins utilisateurs - Définir les fonctionnalités (annonces, produits, chatbot, recherche, géolocalisation) - Concevoir l'architecture	- Rédaction des user stories - Modélisation UML - Conception base de données	5 jours
2	Développement Back-end	- Implémenter la logique métier - Gérer utilisateurs, annonces, produits	- Développement des API - Intégration MongoDB et Redis - Authentification OAuth 2.0	7 jours
3	Développement Front-end	- Créer une interface intuitive - Intégrer front-end et back-end	- Développement Next.js - Intégration des pages - Tests d'intégration	7 jours
4	IA, tests et déploiement	- Intégrer chatbot et recherche intelligente - Tester et déployer	- Implémentation Random Forest - Intégration Apify (scraping) - Tests et déploiement	7 jours

Tableau : Planification des sprints du projet Bricole.ma

1.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte général du projet **Bricole.ma**, en mettant en évidence les enjeux liés à la digitalisation du secteur artisanal au Maroc.

La planification adoptée, basée sur une démarche Agile, a permis d'assurer une progression structurée et flexible du projet.

Ainsi, cette organisation garantit la qualité des livrables, la cohérence du développement et l'efficacité dans la réalisation d'une plateforme innovante, répondant aux besoins réels des utilisateurs.

Chapitre 2: Analyse et conception

2.1 Introduction

Cette partie du projet est consacrée à l'analyse détaillée des besoins fonctionnels et techniques, ainsi qu'à la conception de la plateforme **Bricole.ma**. L'objectif principal est de définir clairement les attentes des utilisateurs visiteurs, membres et administrateurs afin d'établir une base solide pour le développement d'une solution fiable, performante et cohérente. L'analyse inclut l'identification des acteurs clés du système, la définition des

cas d'utilisation liés à la recherche d'artisans, à la gestion des annonces, aux produits, au chatbot intégré et au système de géolocalisation intelligent. Cette étape permet d'assurer une compréhension précise du périmètre fonctionnel et d'éviter toute incohérence lors de la mise en œuvre. La phase de conception vise à élaborer une architecture technique

moderne et évolutive, reposant sur les technologies essentielles du projet, telles que **Next.js**, **Tailwind CSS**, **MongoDB**, ainsi que l'intégration de services externes comme **Apify**, **Cloudinary** et les API d'intelligence artificielle. Elle comprend également la modélisation de la base de données, la description des interactions entre les composants et la structuration des modules principaux de la plateforme. Ainsi, cette étape d'analyse et de conception

constitue un fondement indispensable pour la réussite de **Bricole.ma**, en garantissant une transition efficace vers les phases de développement, d'intégration et de tests.

2.2 Cahier des charges

Informations Générales

Nom de l'application : *Bricole.ma*

Date de début : 10 Mars 2026

Version : 1.0.0

Auteurs : *Younes Bakkali Terghi et Sara Ezzogary*

Public Cible

Le système **Bricole.ma** s'adresse principalement à :

Les clients souhaitant trouver des services artisanaux au Maroc, consulter des profils et des avis. Les artisans désirant créer une vitrine professionnelle, publier des annonces et gérer leur catalogue de produits. Les utilisateurs recherchant des recommanda-

tions locales via une interface conversationnelle intelligente. Les administrateurs responsables de la modération, de la gestion des abonnés et du suivi des statistiques.

2.2.1 Module Chatbot Intelligent de Bricole.ma

Le projet **Bricole.ma** intègre un module de chatbot intelligent destiné à améliorer l'expérience utilisateur en facilitant la recherche d'artisans, la recommandation personnalisée et l'assistance interactive. Ce chatbot repose sur une architecture hybride combinant des techniques d'apprentissage automatique, une base de données dynamique issue de **Apify (Google Places)**, ainsi que des approches avancées de traitement automatique du langage naturel (NLP).

Objectifs du Chatbot

Le chatbot a été conçu pour répondre aux objectifs suivants :

- Assister l'utilisateur dans la recherche d'artisans (par métier, ville, service, etc.).
- Fournir des suggestions pertinentes basées sur les besoins et la localisation de l'utilisateur.
- Comprendre et interpréter des requêtes complexes en langage naturel.
- Offrir une interaction fluide et intuitive via une interface conversationnelle performante.

Base de Données et Source des Données

L'entraînement du chatbot s'appuie sur une **base de données dynamique** construite à partir des données extraites via **Apify (Google Places)**. Cette base contient des informations structurées telles que :

- Noms des artisans et métiers
- Localisations précises
- Notes et avis clients
- Horaires et contacts
- Descriptions des services
- Photos des réalisations

Ces données ont été prétraitées (nettoyage, normalisation, sélection des attributs pertinents) afin d'être exploitables par les modèles d'apprentissage automatique et les composants NLP.

Modèle de Classification par Random Forest

Le cœur décisionnel du chatbot repose sur un modèle de **Random Forest**. Ce modèle d'apprentissage supervisé a été choisi pour sa robustesse, sa capacité à gérer des données hétérogènes et sa résistance au surapprentissage. Le Random Forest est utilisé pour :

classifier les intentions de l'utilisateur (recherche, demande de devis, aide technique),

prédire le type de réponse appropriée à partir des caractéristiques extraites des requêtes.

L'entraînement du modèle a été réalisé sur la base de données artisans, après transformation des données textuelles en représentations numériques exploitables.

Traitement du Langage Naturel (NLP)

Pour comprendre les requêtes formulées en langage naturel, le chatbot intègre des techniques de **traitement automatique du langage naturel (NLP)**. Les étapes principales incluent :

- La tokenisation et filtrage
- La suppression des mots vides
- La lemmatisation des termes
- L'extraction d'entités métier

En complément, le système exploite **Gemini Flash** afin d'améliorer la compréhension sémantique des requêtes complexes et de générer des réponses plus naturelles et contextuelles.

Intégration de Gemini Flash

Gemini Flash est utilisé comme composant NLP avancé pour :

- reformuler et enrichir les réponses du chatbot vers les utilisateurs,
- interpréter des questions ambiguës ou spécifiques au contexte marocain,
- générer des conseils techniques cohérents et professionnels.

Cette intégration permet d'allier la précision des modèles classiques (Random Forest) à la flexibilité des modèles de langage de nouvelle génération.

Entraînement et Orchestration avec Botpress

Le chatbot a été déployé et entraîné à l'aide de la plateforme **Botpress**. Cette dernière permet :

- la gestion des flux conversationnels,
- la définition des intentions et des entités,
- l'intégration des modèles d'apprentissage automatique,
- le suivi et l'amélioration continue des performances du chatbot.

Botpress joue un rôle central dans l'orchestration des interactions entre l'utilisateur, le modèle Random Forest, la base de données artisans et le module NLP basé sur GPT-4.0 Mini.

2.2.2 Fonctionnalités Requises

Interface Utilisateur

Fonctionnalités pour les utilisateurs :

Rechercher des artisans avec filtres avancés (métier, ville, note, proximité).

Accéder aux profils détaillés, catalogues de produits, et réalisations photos.

Ajouter des artisans aux favoris et gérer sa liste de contacts.

Interagir via un chatbot pour trouver un prestataire ou obtenir un conseil.

Consulter un tableau de bord personnel regroupant recherches et favoris.

Fonctionnalités pour les administrateurs :

Superviser les comptes artisans et le contenu publié via un dashboard central.

Gérer les abonnements, les annonces et les médias associés.

Assurer la sécurité, la gestion des accès et la surveillance des flux.

Accéder aux rapports statistiques pour analyser l'activité du portail.

Sécurité

Authentification sécurisée des utilisateurs (via NextAuth avec Email/Password ou Google).

Gestion fine des droits d'accès selon les rôles (client, artisan, administrateur).

Protection des données et optimisation des médias via **Cloudinary** pour le stockage.

Systèmes Intégrés et Technologies

Utilisation d'**Apify** pour la collecte initiale des données artisans au Maroc.

Intégration de **OpenAI** et **Gemini Pro** pour l'IA et la recherche sémantique.

Moteur de recherche performant basé sur **Redis** (cache et auto-correction).

Front-end et Back-end avec **Next.js** pour une expérience Full-stack réactive.

Base de données **MongoDB** pour la flexibilité des documents NoSQL.

Interface Responsive

Adaptation automatique de l'interface aux différents écrans (desktop, mobile artisan).

2.3 Étude des Besoins

2.3.1 Besoins Fonctionnels

1. Gestion des Comptes Utilisateurs

Création de compte : Enregistrement sécurisé différencié pour artisans et clients.

Connexion sécurisée : Authentification moderne supportant Google OAuth 2.0.

Gestion des profils : Mise à jour des informations, KYC et dashboard métier.

Gestion des rôles : Système de permissions pour artisans et administrateurs système.

2. Gestion des Annonces et Produits

Consultation et recherche : Recherche par filtres géographiques et métiers via Redis.

Publications : Publication d'annonces de services et gestion de catalogues produits.

Interaction via chatbot : Dialogue conversationnel pour l'assistance au choix de prestataire.

3. Tableaux de Bord

Dashboard Utilisateur : Vue centralisée des abonnements, annonces et messages.

Historique : Suivi des activités pour personnaliser l'expérience utilisateur.

4. Gestion Administrateur

Supervision : Tableau de bord global pour modérer les inscrits et les contenus.

Sécurité : Contrôle des accès administratifs et modération des avis.

Statistiques : Rapports visuels sur les performances et l'usage de la plateforme.

5. Sécurité et Authentification

Sessions : Gestion sécurisée des tokens JWT et protection des routes sensibles.

Accès : Vérification systématique des droits par rôle au niveau du middleware.

6. Système Intégré et Automatisation

Automatisation : Flux de synchronisation des données avec Apify et Cloudinary.

Notifications : Alertes système pour les nouveaux messages ou avis clients.

2.3.2 Besoins Non Fonctionnels

1. Sécurité

Protection : Chiffrement des données sensibles et stockage cloud sécurisé.

Rôles : Contrôle strict de l'accès aux fonctionnalités d'administration globale.

2. Performance et Scalabilité

Vitesse : Temps de réponse optimisés grâce au cache Redis et Next.js.

Scalabilité : Architecture NoSQL MongoDB supportant la montée en charge.

3. Maintenabilité et Evolutivité

Modularité : Code structuré facilitant l'ajout de nouveaux modules d'IA.

Documentation : Architecture commentée et API documentée pour l'évolution.

4. Fiabilité et Disponibilité

Résilience : Sauvegardes MongoDB et surveillance des API critiques (OpenAI).

Maintenance : Monitoring continu pour assurer une disponibilité maximale du portail.

2.4 Étude de l'existant

2.4.1 MisterBricolage.ma

Lien : `www.misterbricolage.ma`

Description : Référence de la vente de matériel de bricolage et d'outillage au Maroc.

Points forts :

Large gamme de produits physiques et réseau de magasins étendu.

Plateforme e-commerce structurée pour l'achat immédiat de matériel.

Limites :

Absence de mise en relation directe avec des artisans de proximité.

2.4.2 Artisanat.ma

Lien : `www.artisanat.ma`

Description : Portail valorisant le patrimoine et les produits de l'artisanat marocain.

Points forts :

Vitrine culturelle riche et promotion du savoir-faire traditionnel.

Focus important sur la commercialisation des produits manufacturés.

Limites :

Manque d'outils pour le dépannage rapide ou la recherche de services locaux.

2.4.3 Sna3ia.ma

Lien : `www.sna3ia.ma`

Description : Plateforme de mise en relation entre prestataires de services et clients.

Points forts :

Modèle orienté services de dépannage et travaux à domicile.

Interface simple permettant la publication rapide de demandes.

Limites :

Pas d'intégration d'un chatbot intelligent ni de recherche sémantique avancée.

2.5 UML

UML (Unified Modeling Language) est utilisé ici pour visualiser et documenter l'architecture de **Bricole.ma**. Il permet de structurer les interactions entre les modules Next.js et la base MongoDB. L'utilisation d'UML dans le cadre de ce projet permet de :

Décrire les besoins fonctionnels via les cas d'utilisation.

Modéliser les flux dynamiques par les diagrammes de séquence.

Représenter la structure NoSQL par des diagrammes de classes adaptés.

Faciliter la maintenance évolutive du système global.

2.6 Diagrammes des Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation formalise les interactions entre les acteurs et les services de **Bricole.ma**.

Use Case - Utilisateurs/Administrateur

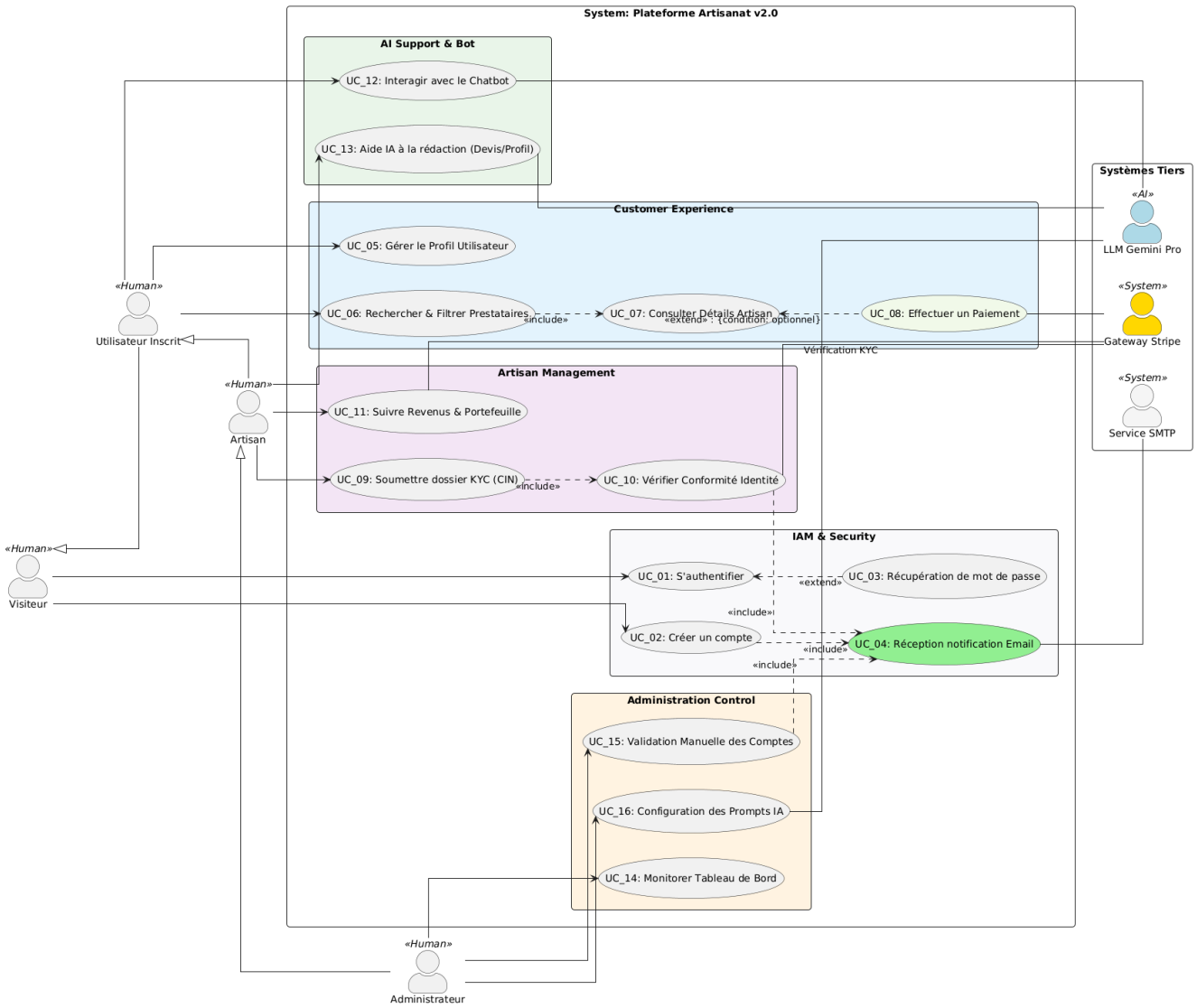


Figure 2.1 – Capture d'écran - Diagramme des Cas d'utilisation

Acteurs : Client et Artisan Le système distingue les clients (recherche, favoris) et les artisans (gestion d'annonces, produits, revenus) héritant des droits de base.

Acteur : Administrateur Il supervise la plateforme via le dashboard : gestion des catégories, validation des profils et configuration des modèles d'IA.

Acteurs Externes : OpenAI / Stripe Services tiers utilisés pour l'intelligence artificielle du chatbot et le traitement sécurisé des paiements éventuels.

2.7 Diagrammes de séquence

2.7.1 Authentification Multi-mode

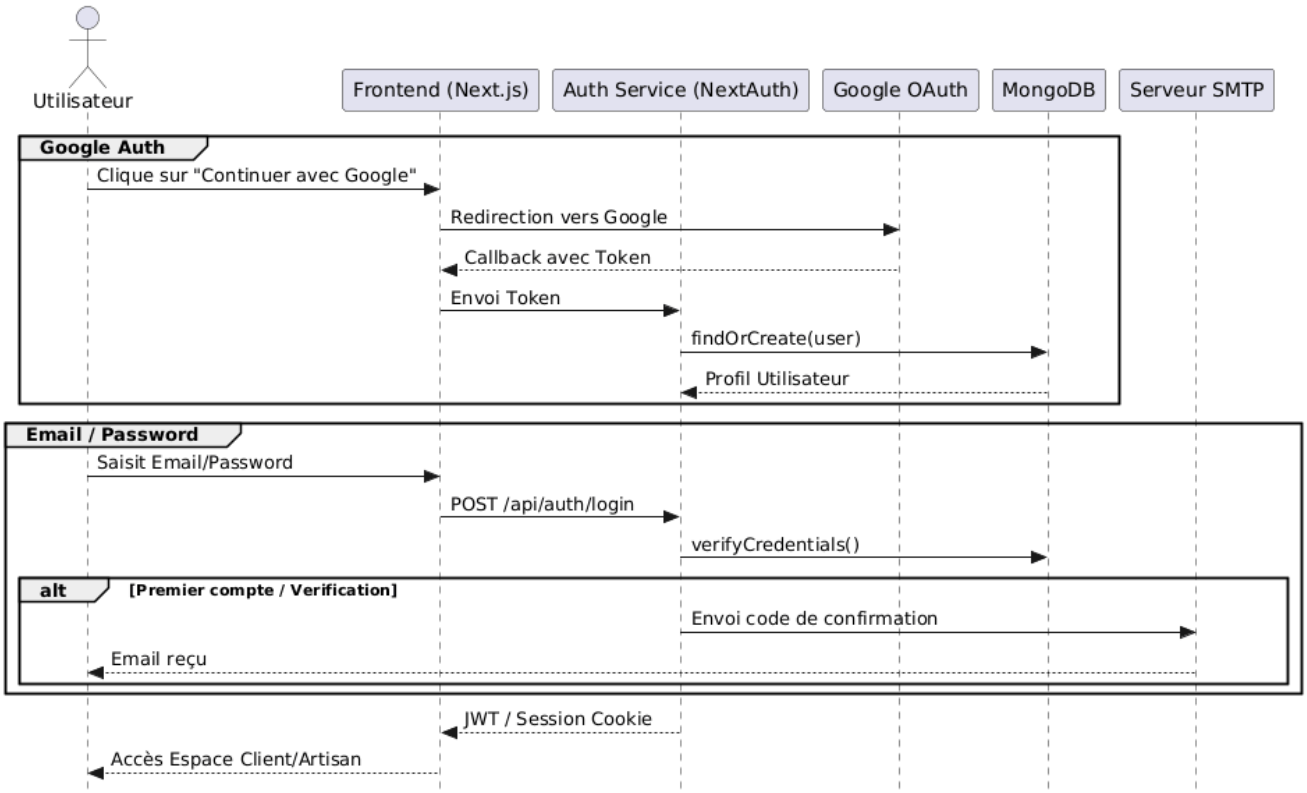


Figure 2.2 – Capture d'écran - Séquence : Authentification sécurisée

Ce flux montre le processus d'accès via Google OAuth ou identifiants classiques géré par NextAuth pour sécuriser l'application.

2.7.2 Ajout de Publication

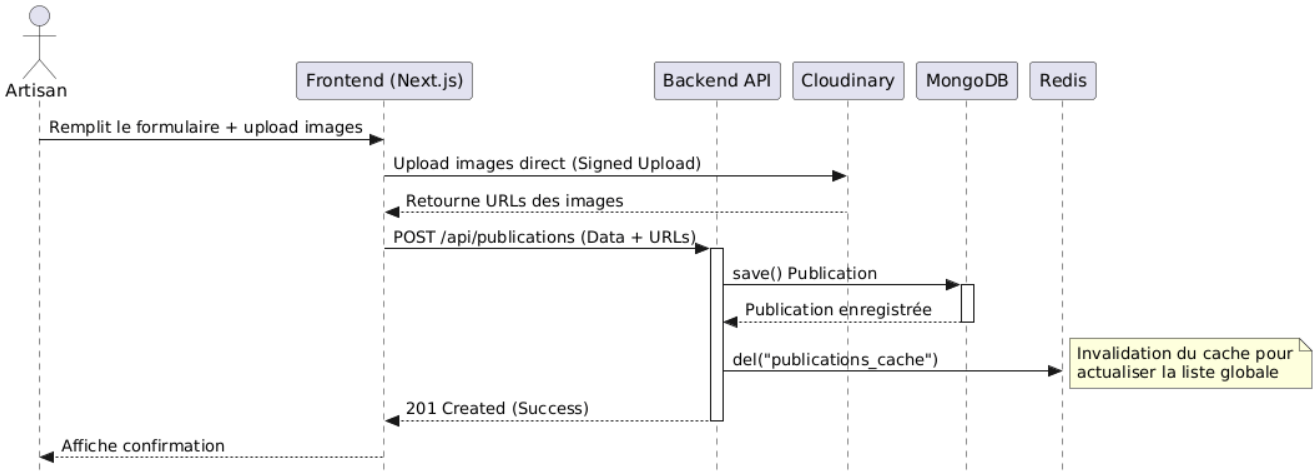


Figure 2.3 – Capture d'écran - Séquence : Ajouter une publication

Illustration de l'upload d'images vers Cloudinary et de la persistance des métadonnées dans la collection MongoDB correspondante.

2.7.3 Recherche avec IA et Filtrage

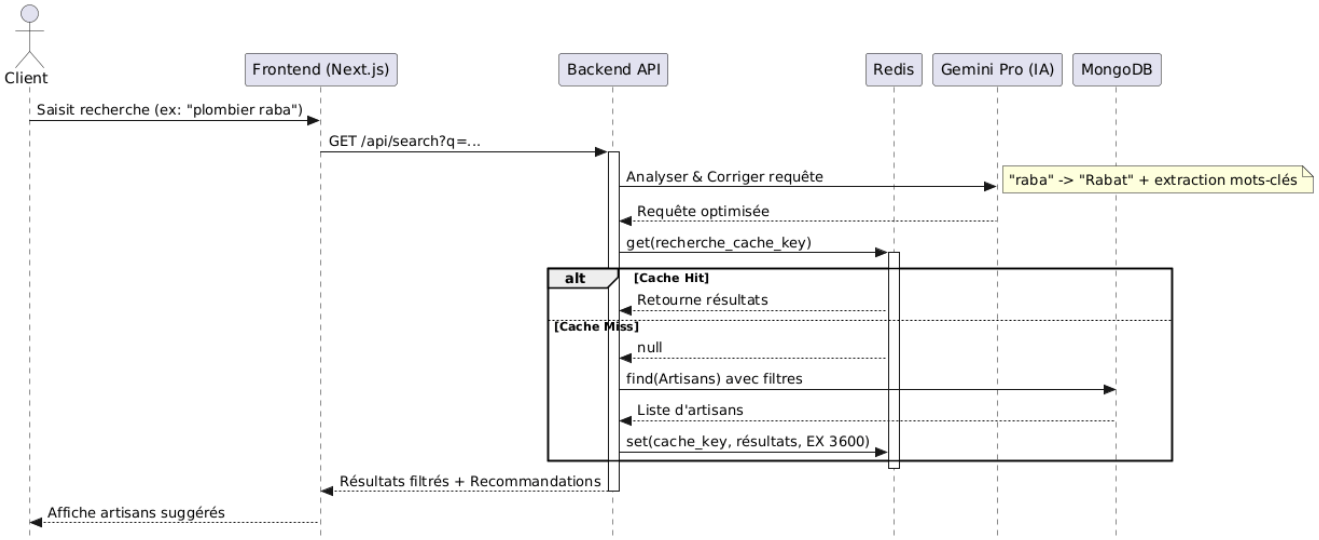


Figure 2.4 – Capture d'écran - Séquence : Recherche intelligente

Processus utilisant Gemini Pro pour corriger la requête et Redis pour accélérer la récupération des profils artisans filtrés.

2.7.4 Tableau de bord Admin

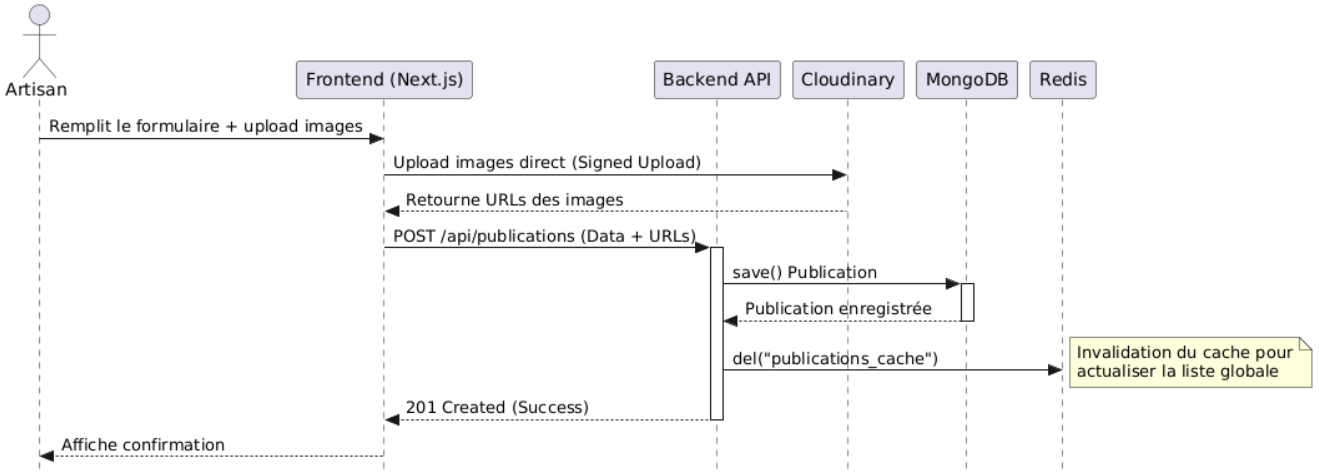


Figure 2.5 – Capture d'écran - Séquence : Statistiques Admin

Interaction entre l'administrateur et le système pour l'agrégation des données d'usage et le monitoring global des activités.

2.8 Diagrammes de Classes

Le diagramme de classes représente la structure statique des documents MongoDB et leurs relations logiques.

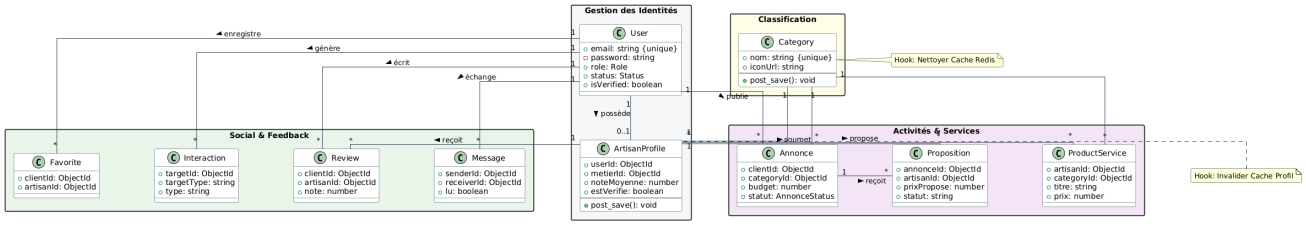


Figure 2.6 – Capture d'écran - Diagramme de Classes NoSQL

Classes Principales et Attributs

User/ArtisanProfile : Gère l'identité et les informations professionnelles (métier, KYC, localisation).
Annonce/Product : Stockent les offres de services et les produits avec références aux médias Cloudinary.
Review/Social : Gèrent les évaluations clients et les interactions sociales sur la plateforme.

Modèle IA et Recherche

CategoryModel : Gère les hiérarchies de métiers pour alimenter les filtres et le moteur de recherche Redis.

Relations

Agrégation : Un profil d'artisan peut posséder plusieurs annonces et avis associés.
Référence : Lien entre les utilisateurs et leurs documents via des identifiants NoSQL (ObjectIds).

2.9 Conclusion

Ce chapitre a permis d'établir les bases techniques de **Bricole.ma** à travers une analyse rigoureuse du CDC et une modélisation UML complète. La structure NoSQL et les flux de séquence définis garantissent une implémentation fluide sous Next.js, intégrant parfaitement les modules d'IA prévus. Ces éléments servent de guide pour la phase de réalisation qui suit.

Chapitre 3: Outils et Technologies

3.1 Introduction

Dans le cadre du développement de la plateforme **Bricole.ma**, le choix des outils et technologies utilisés joue un rôle fondamental pour assurer la qualité du système, la fluidité de l'expérience utilisateur et la performance du traitement des données artisanales.

3.2 Outils et Technologies

3.2.1 Framework et Langages

3.2.1.1 Next.js



Figure 3.1 – Next.js

Next.js est le framework Full-stack utilisé pour développer l'intégralité de la plateforme, offrant une architecture performante grâce au rendu côté serveur (SSR).

3.2.2 Interface Utilisateur

3.2.2.1 Tailwind CSS



Figure 3.2 – Tailwind CSS

Tailwind CSS est utilisé pour concevoir une interface moderne et responsive, permettant une personnalisation rapide via des classes utilitaires.

3.2.2.2 Bootstrap



Figure 3.3 – Bootstrap

Bootstrap est utilisé en complément pour intégrer des composants UI robustes et garantir une structure de mise en page fiable.

3.2.3 Intelligence Artificielle et APIs

3.2.3.1 Google Gemini



Figure 3.4 – Google Gemini

Google Gemini est l'API d'intelligence artificielle exploitée pour la recherche sémantique et la compréhension des requêtes utilisateurs.

3.2.3.2 Apify



Figure 3.5 – Apify

Outil d'automatisation utilisé pour le scraping des données sur Google Places afin d'alimenter la base de données des artisans.

3.2.3.3 Cloudinary



Figure 3.6 – Cloudinary

Service cloud dédié à la gestion, l'optimisation et la distribution rapide des images de réalisations des artisans.

3.2.4 Stockage et Performance

3.2.4.1 MongoDB



Figure 3.7 – MongoDB

Base de données NoSQL orientée documents, idéale pour stocker les profils flexibles et les annonces des artisans.

3.2.4.2 Redis



Figure 3.8 – Redis

Système de stockage en mémoire utilisé pour le cache de recherche et la gestion ultra-rapide des sessions.

3.3 Outils de Développement

3.3.1 PlantUML (StartUML)

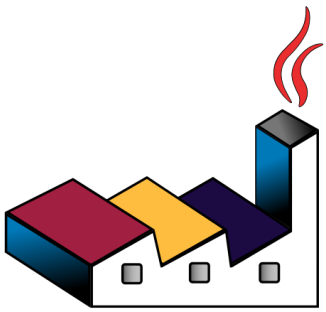


Figure 3.9 – PlantUML / StartUML

PlantUML est l'outil utilisé pour la génération des diagrammes de conception (Cas d'utilisation, Séquence, Classes). Il permet de définir les diagrammes via un langage de script simple (*@startuml*), garantissant une documentation technique évolutive et facilement modifiable directement depuis l'IDE.

3.3.2 WebStorm



Figure 3.10 – WebStorm

L'IDE principal utilisé pour le développement JavaScript et React, offrant des outils avancés de complétion et de débogage.

3.3.3 Postman



Figure 3.11 – Postman

Outil indispensable pour tester et valider les points de terminaison des API avant leur intégration finale dans l'interface.

3.4 Conclusion

L'adoption de cet écosystème technologique moderne (Next.js, MongoDB, Gemini) et de ces outils de conception comme **PlantUML** constitue une base solide pour assurer la réussite et la maintenance de **Bricole.ma**.

Chapitre 4: Réalisation Pratique

4.1 Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre concrète de la plateforme **Bricole.ma**, en détaillant le développement des différentes fonctionnalités, l'architecture technique adoptée et l'intégration des outils et services. Il illustre comment les besoins fonctionnels et techniques identifiés dans les chapitres précédents ont été traduits en solutions opérationnelles, permettant de créer une application web performante, interactive et intuitive pour les artisans, les clients et les administrateurs.

4.2 Interface Utilisateur : Accueil et Exploration

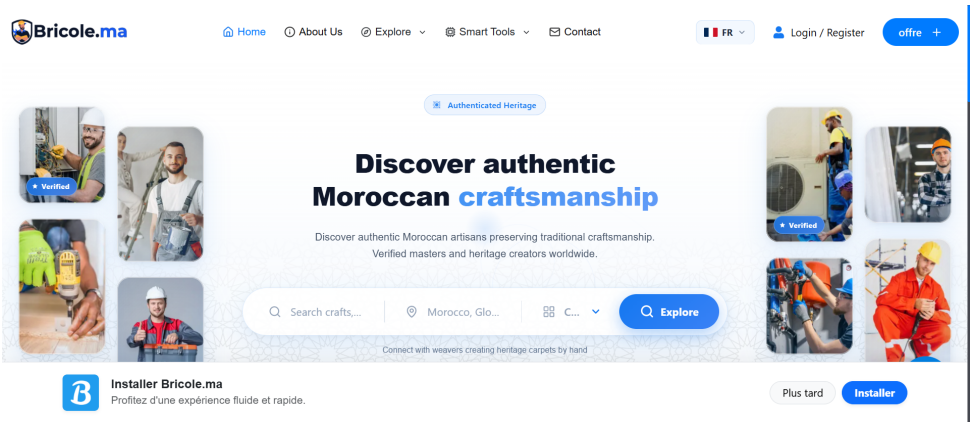


Figure 4.1 – Page d'accueil (home)

Présente l'identité visuelle de la plateforme, les catégories d'artisanat principales et les appels à l'action pour les nouveaux utilisateurs.

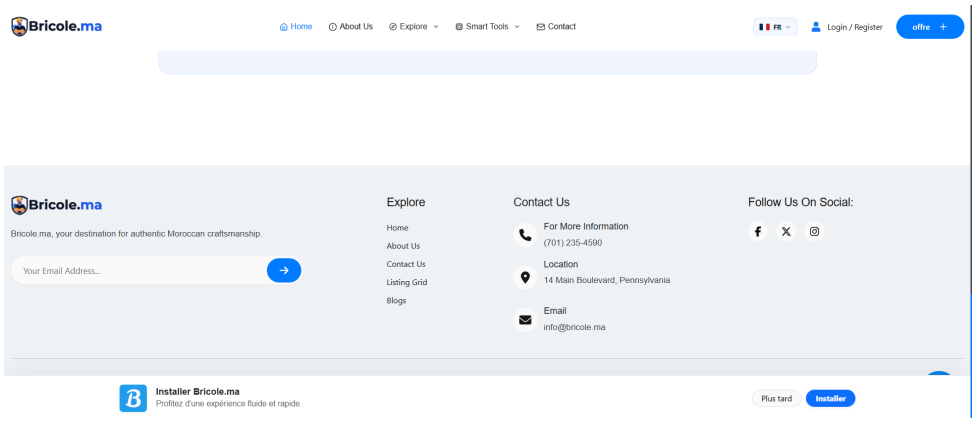


Figure 4.2 – Footer de la page d'accueil (home-footer)

Affiche les informations complémentaires, liens utiles et contacts en bas de page.

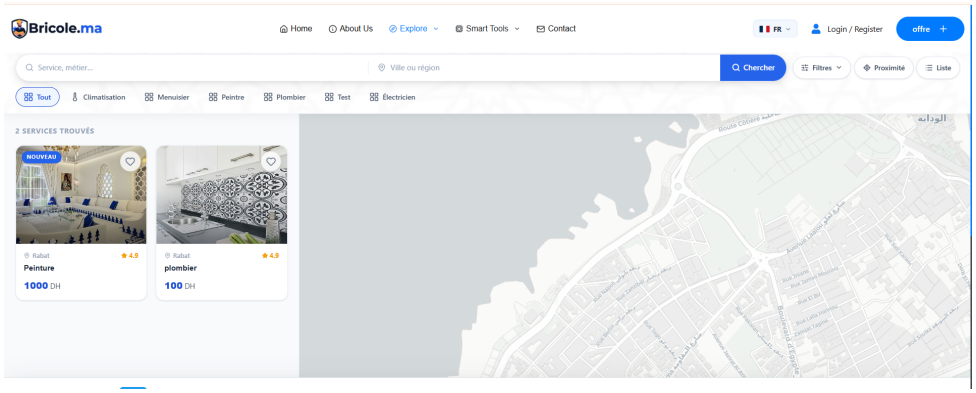


Figure 4.3 – Interface d'exploration (explore)

Permet aux utilisateurs de parcourir les profils des artisans disponibles avec des options de filtrage par métier et par localisation.

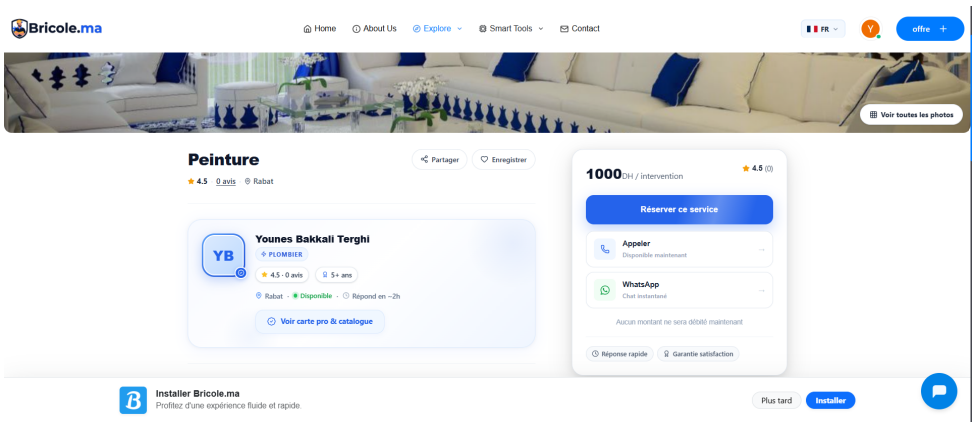


Figure 4.4 – Détail d'un service (Detail-Service)

Permet de consulter les détails complets d'un service proposé par un artisan.

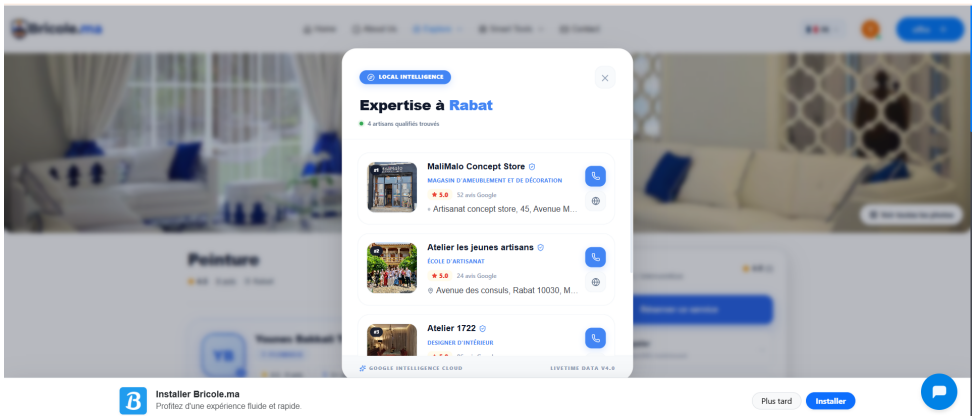


Figure 4.5 – Interface de recherche avancée (Cherche-proxy)

Permet une recherche optimisée et filtrée des artisans et services.

4.3 Authentification et Contact

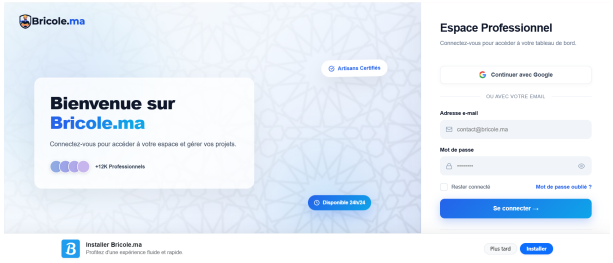


Figure 4.6 – Interface d'authentification (auth)

Gère l'accès sécurisé à la plateforme pour les clients et les artisans, incluant la connexion via Google OAuth.

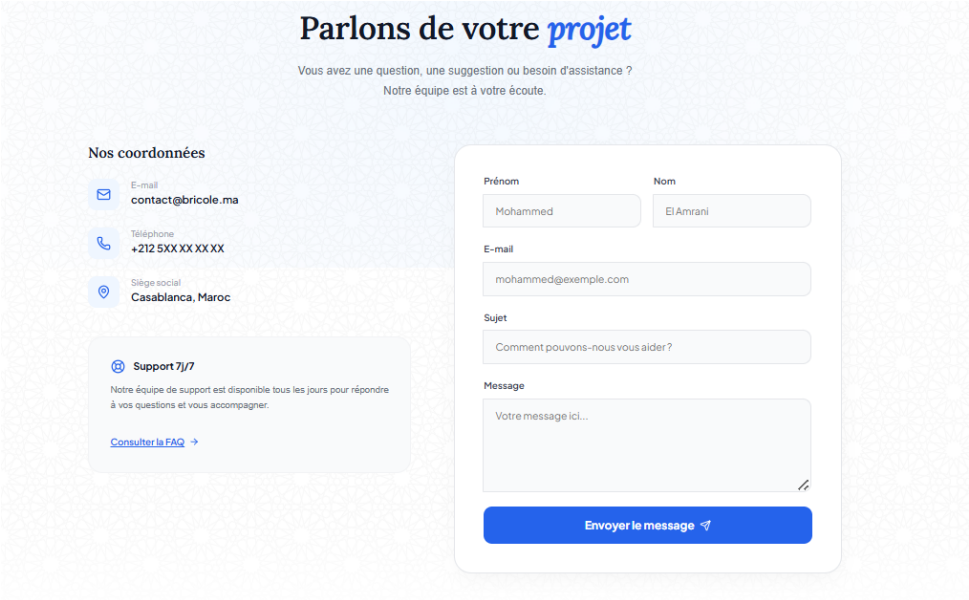


Figure 4.7 – Page de contact (contact)

Formulaire permettant aux utilisateurs de soumettre des demandes d'assistance ou des retours à l'équipe technique.

4.4 Tableau de Bord Administrateur

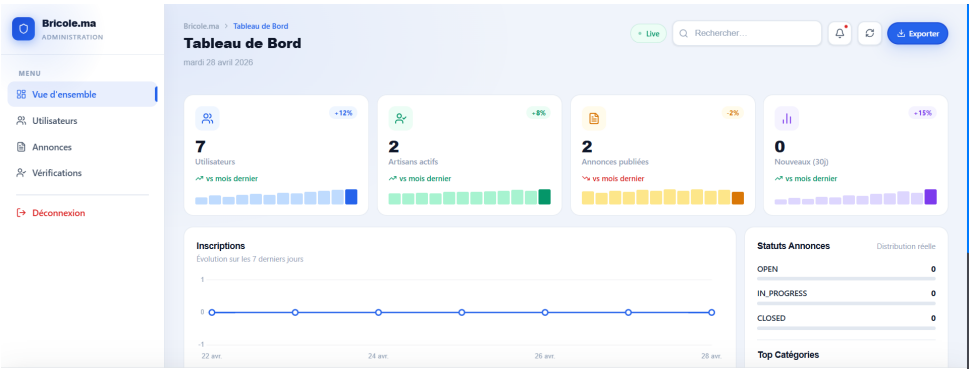


Figure 4.8 – Vue d'ensemble de l'administration

Affiche les indicateurs clés de performance du site.

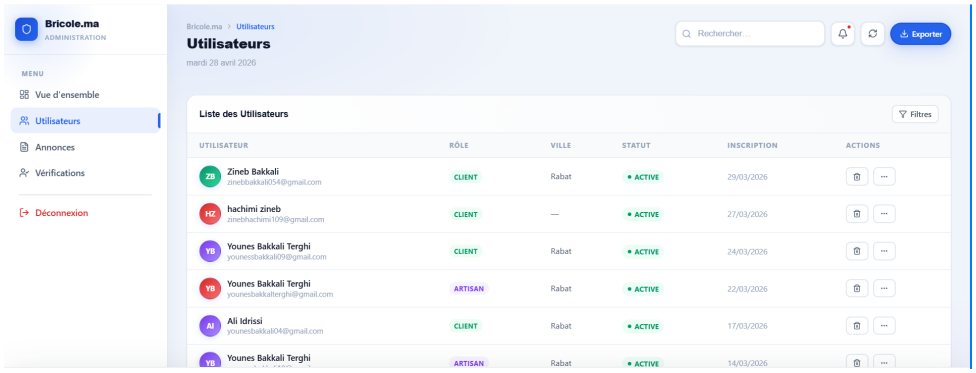


Figure 4.9 – Gestion des utilisateurs

Gestion des comptes clients et artisans.

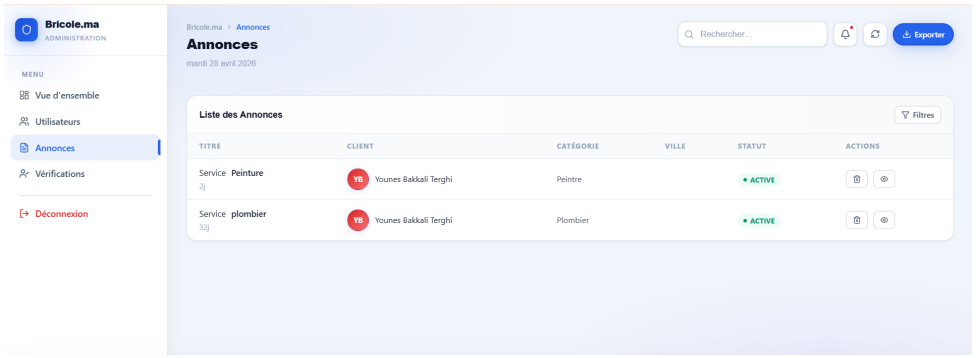


Figure 4.10 – Suivi des annonces

Supervision des annonces publiées sur la plateforme.

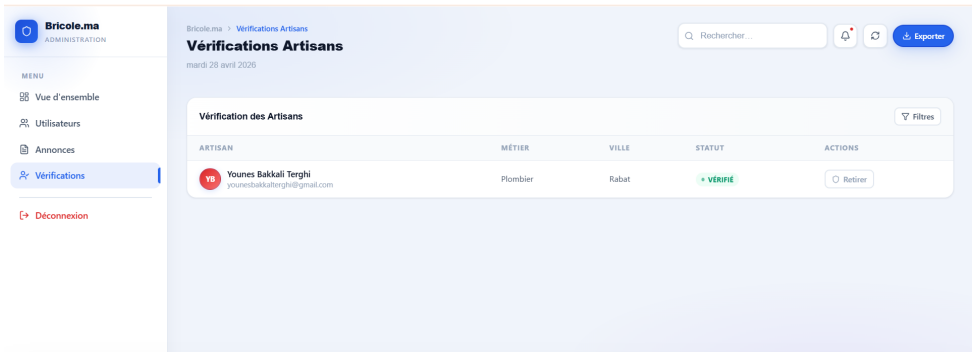


Figure 4.11 – Vérifications administrateur

Permet la vérification et validation des comptes et contenus.

4.5 Tableau de Bord Artisan

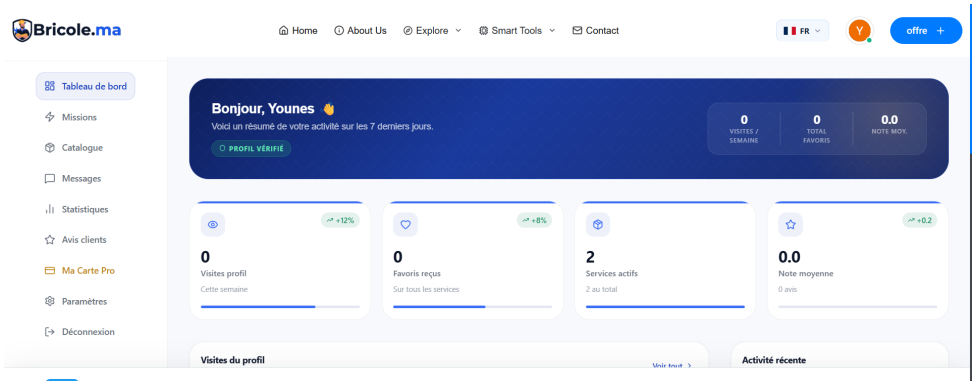


Figure 4.12 – Interface artisan

Vue principale de l'espace artisan.

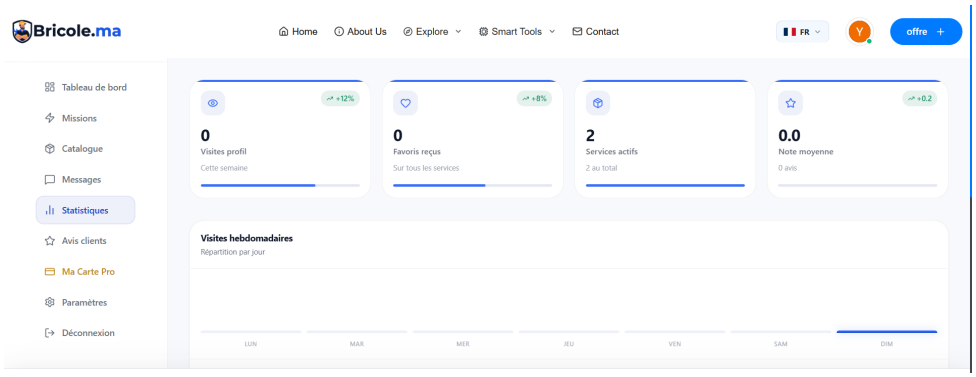


Figure 4.13 – Statistiques de performance artisan

Fournit des analyses sur la visibilité et l'activité.

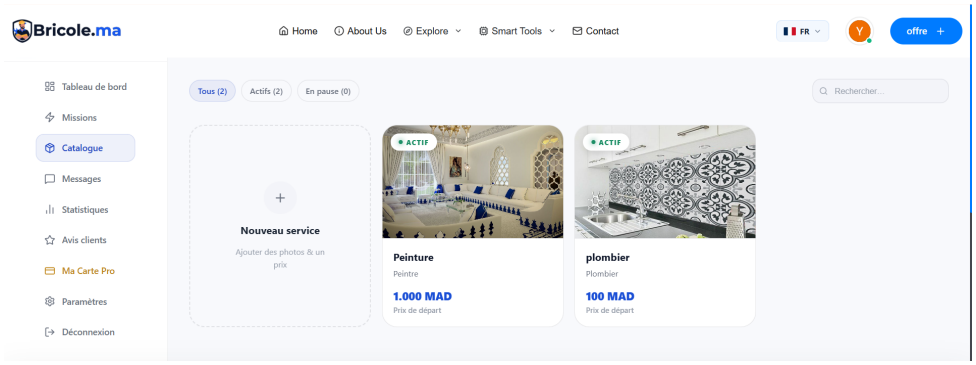


Figure 4.14 – Gestion du catalogue

Gestion des services et offres.

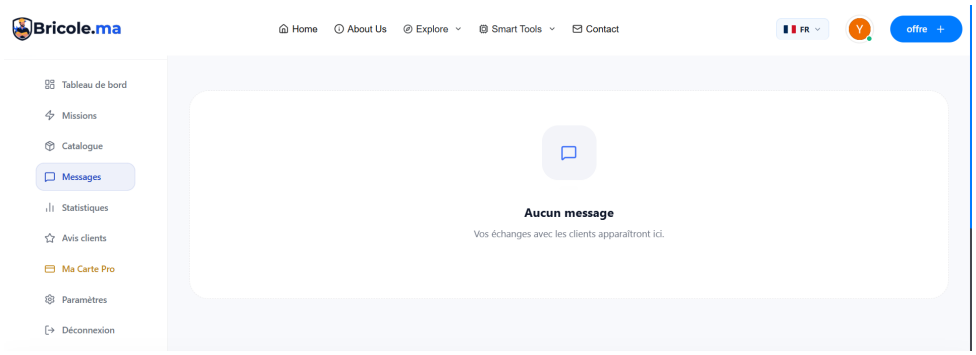


Figure 4.15 – Messagerie artisan

Communication avec les clients.

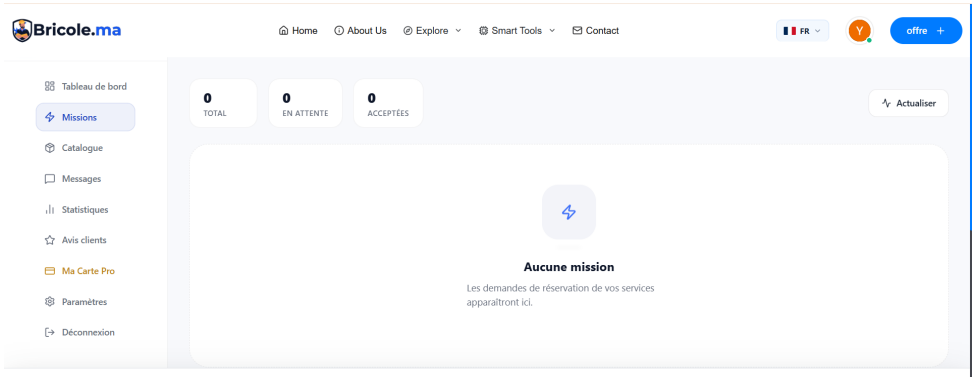


Figure 4.16 – Gestion des missions

Suivi des missions et demandes clients.

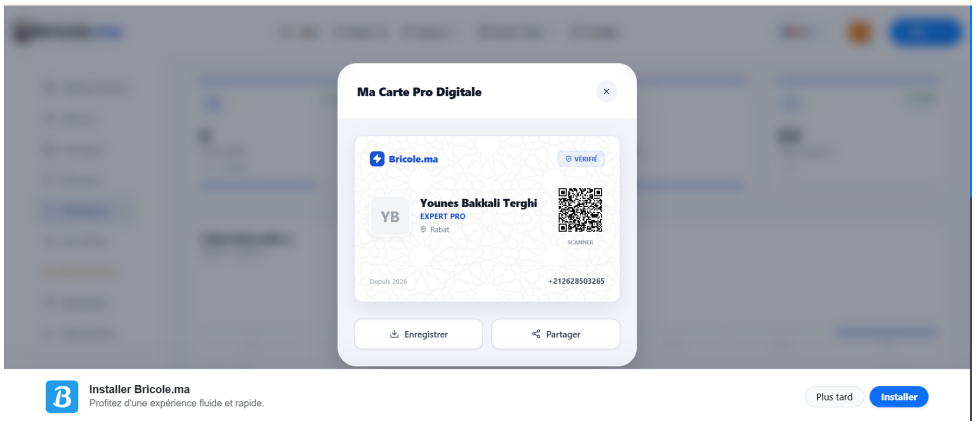


Figure 4.17 – Carte professionnelle artisan

Présentation professionnelle de l'artisan.

4.6 Intelligence Artificielle et Assistance

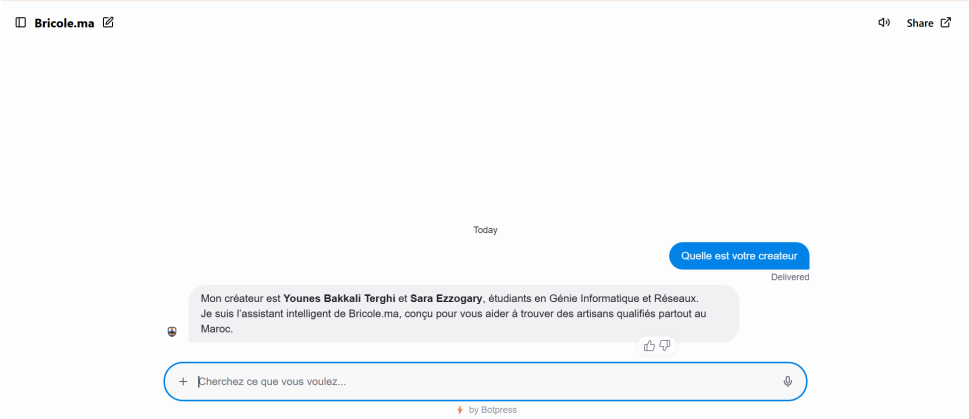


Figure 4.18 – Assistant intelligent BricoleBot

Chatbot basé sur Google Gemini pour assistance intelligente.

4.7 Conclusion

La réalisation des interfaces de la plateforme **Bricole.ma** concrétise les besoins fonctionnels analysés, offrant des modules (utilisateurs, artisans, administrateurs) centrés sur l'ergonomie et la performance.

L'utilisation de technologies modernes telles que **Next.js**, **MongoDB**, **Redis** et l'IA de **Google Gemini** dote le système d'une architecture robuste et évolutive. L'intégration de fonctionnalités avancées — recherche intelligente, géolocalisation et chatbot — enrichit l'expérience utilisateur tout en garantissant, via **Google OAuth 2.0**, un environnement sécurisé et fiable.

Chapitre 5: Défis Techniques et Perspectives

5.1 Introduction

Ce chapitre présente les principaux défis techniques rencontrés lors du développement de la plateforme **Bricole.ma**, ainsi que les perspectives d'évolution envisagées pour améliorer et enrichir davantage le système. Il met en évidence les contraintes techniques surmontées et les axes d'innovation futurs permettant d'assurer la pérennité et l'évolutivité de la plateforme.

5.2 Défis Techniques Rencontrés

Durant le développement de la plateforme **Bricole.ma**, plusieurs défis techniques ont été rencontrés et surmontés afin d'assurer la stabilité, la performance et la qualité globale du système. L'un des principaux défis a concerné l'intégration de l'intelligence artificielle, notamment l'utilisation du modèle **Random Forest** en combinaison avec l'API **Gemini**. Cette intégration a nécessité une harmonisation fine entre les résultats issus des modèles de machine learning et les réponses générées en langage naturel, afin de garantir une interaction cohérente, fluide et pertinente pour l'utilisateur.
Par ailleurs, la gestion des données volumineuses issues de **Apify (Google Places)** a constitué un enjeu majeur. Il a été nécessaire de mettre en place un processus rigoureux de nettoyage, de transformation et de structuration des données afin d'assurer leur qualité et leur exploitation optimale dans la base de données **MongoDB**. Ce travail a permis d'améliorer la fiabilité des informations affichées et d'optimiser les performances du système de recherche.
L'optimisation des performances a également représenté un défi important, notamment en ce qui concerne la rapidité des requêtes et la gestion des opérations fréquentes. L'intégration de **Redis** a permis de mettre en place un mécanisme de cache efficace, réduisant considérablement les temps de réponse et améliorant l'expérience utilisateur, en particulier lors des recherches avancées et des filtrages complexes.
En outre, la mise en œuvre des mécanismes de sécurité et d'authentification a nécessité une attention particulière. L'intégration de **Google OAuth 2.0** et de **NextAuth** a impliqué une gestion rigoureuse des sessions, des tokens et des rôles utilisateurs afin de garantir un accès sécurisé aux différentes fonctionnalités de la plateforme et de protéger les données sensibles.
Enfin, la synchronisation entre le frontend et le backend, basée sur l'architecture **Next.js**, a exigé une organisation claire et structurée des API routes ainsi qu'une gestion efficace des flux de données. Cette coordination a été essentielle pour assurer une communication

fluide entre le client et le serveur, tout en maintenant la cohérence globale de l'application.

5.3 Perspectives d'Évolution

Le projet **Bricole.ma** offre de nombreuses perspectives d'évolution permettant d'enrichir davantage les fonctionnalités de la plateforme et d'améliorer l'expérience utilisateur. Parmi les axes d'amélioration envisagés, l'intégration d'un système de paiement en ligne constitue une étape importante. L'utilisation de solutions sécurisées telles que **Stripe** ou **PayPal** permettrait aux utilisateurs de réserver et de payer directement les services proposés par les artisans, renforçant ainsi l'aspect transactionnel de la plateforme.
De plus, l'amélioration de la géolocalisation représente une évolution significative. L'intégration de services comme **Google Maps API** permettrait d'afficher en temps réel les artisans les plus proches, offrant ainsi une expérience utilisateur plus dynamique et adaptée au contexte local.
Le développement d'une application mobile constitue également une perspective stratégique. En utilisant des technologies telles que **React Native** ou **Flutter**, il serait possible de proposer une version mobile performante, facilitant l'accès à la plateforme et améliorant l'engagement des utilisateurs.
Par ailleurs, l'évolution du système d'intelligence artificielle vers des modèles plus avancés, notamment les **LLM (Large Language Models)**, permettrait d'améliorer considérablement la compréhension des requêtes utilisateurs ainsi que la pertinence des réponses fournies par le chatbot.
L'intégration d'un système de notation avancé basé sur l'analyse des avis utilisateurs et le traitement du sentiment constitue également une piste d'amélioration importante. Cela permettrait d'offrir une évaluation plus précise et plus fiable de la qualité des services proposés.
Enfin, la mise en place d'un système de recommandation personnalisée basé sur des techniques de machine learning avancées, telles que le **collaborative filtering**, permettrait de proposer des suggestions adaptées aux préférences et au comportement des utilisateurs, renforçant ainsi l'intelligence globale de la plateforme.

Ces différentes perspectives permettent d'envisager une évolution continue de **Bricole.ma** vers une plateforme encore plus intelligente, performante et adaptée aux besoins du marché de l'artisanat au Maroc.

5.4 Conclusion

Les défis techniques rencontrés au cours de ce projet ont permis de renforcer la robustesse et la qualité de la plateforme, tout en mettant en évidence les axes d'amélioration futurs. Les perspectives proposées ouvrent la voie à une évolution progressive vers une plateforme plus complète, intégrant des fonctionnalités avancées et répondant de manière optimale aux attentes des utilisateurs.

Conclusion Générale

Le projet **Bricole.ma** s'inscrit dans une dynamique de transformation digitale du secteur de l'artisanat au Maroc, en proposant une plateforme web moderne dédiée à la mise en relation entre artisans et clients. Tout au long de ce travail, nous avons cherché à répondre à une problématique réelle en concevant une solution innovante, performante et adaptée aux besoins du marché.

Ce projet nous a permis de mobiliser et de consolider nos compétences techniques en développement web full-stack, en intégrant des technologies modernes telles que **Next.js**, **MongoDB** et **Redis**. L'architecture mise en place a garanti une application fluide, scalable et performante, capable de gérer efficacement les données et les interactions utilisateurs.

L'intégration de l'intelligence artificielle, notamment à travers l'utilisation du modèle **Random Forest** et de l'API **Google Gemini**, constitue un apport majeur du projet. Elle a permis d'introduire des fonctionnalités avancées telles que la recherche intelligente, le chatbot interactif et les recommandations personnalisées, améliorant significativement l'expérience utilisateur.

Par ailleurs, l'adoption d'une méthodologie Agile a favorisé une organisation efficace du travail, une meilleure collaboration au sein de l'équipe et une adaptation continue aux besoins évolutifs du projet. Cette approche nous a permis de livrer progressivement une solution cohérente et fonctionnelle.

Au-delà des aspects techniques, ce projet représente une expérience enrichissante sur le plan professionnel et personnel. Il nous a permis de développer des compétences en gestion de projet, en résolution de problèmes complexes et en travail collaboratif.

Enfin, **Bricole.ma** constitue une base solide pour des évolutions futures, notamment avec l'intégration de nouvelles fonctionnalités telles que le paiement en ligne, la géolocalisation en temps réel et des modèles d'intelligence artificielle plus avancés. Ces perspectives ouvrent la voie à une plateforme encore plus intelligente, interactive et adaptée aux exigences des utilisateurs.

En conclusion, ce projet illustre notre capacité à concevoir et réaliser une solution complète, innovante et évolutive, répondant aux enjeux actuels de la digitalisation et contribuant à la valorisation du secteur de l'artisanat au Maroc.

webographie

[1] Vercel. (2026). *Next.js Documentation – The React Framework for the Web*. https://nextjs.org/docs

[2] MongoDB Inc. (2026). *MongoDB Documentation – The Developer Data Platform*. https://www.mongodb.com/docs/

[3] Redis Software. (2026). *Redis Documentation – In-memory data store*. https://redis.io/docs/

[4] Tailwind Labs. (2026). *Tailwind CSS Documentation – Utility-first CSS framework*. https://tailwindcss.com/docs

[5] Bootstrap Team. (2026). *Bootstrap Documentation*. https://getbootstrap.com/docs/5.3/

[6] Google AI. (2026). *Gemini API Documentation – Generative AI for developers*. https://ai.google.dev/docs

[7] Apify. (2026). *Apify Documentation – Web Scraping and Automation*. https://docs.apify.com/

[8] Cloudinary Ltd. (2026). *Cloudinary Image and Video Management Documentation*. https://cloudinary.com/documentation

[9] Google Developers. (2026). *Google OAuth 2.0 Documentation*. https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2

[10] NextAuth.js. (2026). *Auth.js Documentation – Authentication for Next.js*. https://authjs.dev/

[11] Breiman, L. (2001). *Random Forests*. Machine Learning Journal. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1010933404324

[12] PlantUML Team. (2026). *PlantUML Language Reference Guide*. https://plantuml.com/guide

[13] JetBrains. (2026). *WebStorm – The smartest JavaScript IDE*. https://www.jetbrains.com/webstorm/

[14] Postman Inc. (2026). *Postman API Platform Documentation*. https://learning.postman.com/

[15] MongoDB Inc. (2026). *MongoDB Compass – GUI for MongoDB*. https://www.mongodb.com/products/compass

[16] Wokwi. (2026). *Wokwi Online Arduino and ESP32 Simulator*. https://docs.wokwi.com/